

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
PROGRAMLAMA DİLLERİ II DERSİ FİNAL SINAV SORULARI

ADI SOYADI :NO:.....

Sınav Yönergesi:

1. Sınav Süresi 35 dakikadır
2. Soruların puanları üzerinde yazdığı gibidir.
3. Sınavda notlar açık, cep telefonu ve akıllı telefonun bulundurulması yasaktır.
4. Sorularda kullanması gereken bazı yapıların yazıldığı kabul edilecek ve bu şekilde kullanılacaktır. **Yazılmış kabul edilen sınıflar anlaşılır ve doğru isimler verilerek kullanılmalıdır.**

1. (20p) Aşağıdaki kod bloğu, Spring Data JPA kullanarak bir kullanıcıyı ID'sine göre getirmek için tasarlanmıştır. Eksik kısımları tanımlayınız?

```
1 @Service
2 public class UserService {
3     public Optional<User> getUserById(Long userId) {
4     }
5 }
```

2. ve 3. Satır arasına
@Autowired private UserRepository userRepository;

3. ve 4. Satır arasına
return userRepository.findById(userId);

2. (20p) Aşağıdaki kod bloğu,, Spring Data JPA kullanarak bir kullanıcının e-postasını ID'sine göre güncellemeyi amaçlamaktadır. Eksik kısımları tanımlayınız?

```
1 @Service
2 public class UserService {
3     public User updateUserEmail(Long userId, String newEmail) {
4     }
5 }
```

2. ve 3. Satır arasına
@Autowired private UserRepository
userRepository;

3. ve 4. Satır arasına
Optional<User> optional = userRepository.findById(userId);
User user = null;
if (optional.isPresent())
 user = optional.get();
else
 throw new RuntimeException("User did not found : " + userId);
user.setEmail(newEmail);
return userRepository.save(user);

3. (25p) Aşağıdaki kod JdbcTemplate kullanılarak ID'si verilen bir kullanıcıyı silmek için yazılmıştır. Bu kodu yine JdbcTemplate kullanarak önce bu ID'ye sahip kullanıcı olup olmadığını kontrol eden ardından kullanıcı varsa silen yoksa hata oluşturan bir kod olacak şekilde düzenleyiniz?

```
1 @Service
2 public class UserService {
3     @Autowired
4     private JdbcTemplate jdbcTemplate;
5     public void deleteUserById(Long userId) {
6         String sql = "DELETE FROM users WHERE id = ?";
7         jdbcTemplate.update(sql, userId);
8     }
9 }
```

5 ve 7. Satırlar arası şu şekilde değiştirilmelidir.

```
List<User> results = jdbcTemplate.query(
    "select * from users where id=?",
    this::mapRowToIngredient,
    userId
);
if(results.empty())
    throw new RuntimeException("User did not found : " + userId);
else{
    String deleteSql = "DELETE FROM users WHERE id = ?";
    jdbcTemplate.update(deleteSql, userId);
}
```

4.(25p) Aşağıdaki kod bloğunda oluşabilecek hatayı önlemek için gerekli düzeltmeyi yapınız?

```
1@GetMapping("/user/{id}")
2public String getUser(@PathVariable("id") Long id, Model model) {
3    User user = userService.findById(id);
4    model.addAttribute("user", user);
5    return "userDetails";
6}
```

3 ve 4. Satırlar arasına

```
if(user == null)
    throw new RuntimeException("User did not found : " + Id);
```

5.(10p) Spring Boot uygulama lodlarını çok büyük hale geliyor ve yeni günlük girdilerini gerçek zamanlı olarak görüntülemek için application.log günlük dosyasını izlemek istiyorsunuz. Yeni girdiler için application.log dosyasını sürekli olarak izlemenizi sağlayacak bir Linux komutu yazın. Ek olarak, bu komutu çalıştırdıktan sonra nasıl durdurursunuz?

tail -f application.log
Ctrl+C